

计算机网络原理考试卷A

1、单项选择题（共10分，每题1分）

- 1) 网络互连协议中应用最广泛的协议是（ ）
A) 802.1 B) ISO8473 C) OSI D) TCP/IP
- 2) 定义了IEEE802系列中的体系结构和网络互连的协议是（ ）
A) 802.10 B) 802.2 C) 802.1 D) 802.3
- 3) 从介质访问控制方法的角度，局域网可分为两类，即共享局域网与（ ）
A) 虚拟局域网 B) 高速局域网 C) ATM网 D) 交换局域网
- 4) 在协议栈中，对等实体之间通过协议传送的数据单元是（ ）
A) PDU（协议数据单元） B) 数据报 C) SAP（服务访问点） D) 帧
- 5) 关于通信子网下面说法正确的是（ ）
A) 只有OSI的下3层 B) 只有OSI的第3层 C) 仅仅没有OSI的应用层 D) 以上说法都不对
- 6) 主机A运行Unix操作系统，IP地址为202.113.224.35，子网屏蔽码为255.255.255.240；主机B运行Linux操作系统，IP地址为202.113.224.38，子网屏蔽码为255.255.255.240。它们分别连接在同一台局域网交换机上，但处于不同的VLAN中。主机通过ping命令去ping主机B时，发现接收不到正确的响应。请问可能的原因是（ ）
A) 主机A和主机B的IP地址不同 B) 主机A和主机B处于不同的VLAN中
C) 主机A和主机B使用了不同操作系统 D) 主机A和主机B处于不同的子网中
- 7) 在设计一个由路由器互连的多个局域网的结构中，我们要求每个局域网的网络层及以上高层协议相同，而（ ）
A) 物理层、数据链路层协议必须相同 B) 物理层协议可以不同，而数据链路层协议必须相同
C) 数据链路层与物理层协议都可以不同 D) 物理层协议必须相同，而数据链路层协议可以不同
- 8) 在以太网局域网中，将IP地址映射为以太网卡地址的协议是（ ）
A) SMTP B) ICMP C) UDP D) ARP
- 9) 局域网（以太网）中，媒体访问控制功能属于（ ）
A) MAC子层 B) LLC子层 C) 物理层 D) 高层
- 10) 下面的协议哪些肯定是无连接的（ ）
A) TCP、IP B) UDP、IP C) UDP、HDLC D) TCP、UDP

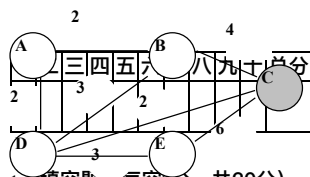
二、填空题（共15分，每空1分）

- 1、计算机网络是（ ）技术和（ ）技术相结合的产物。
- 2、计算机网络协议的三要素是（ ）、（ ）和（ ）。
- 3、（ ）和（ ）的集合称之为网络体系结构。
- 4、数据交换技术分为（ ）、（ ）和（ ）三种。
- 5、（ ）和（ ）合起来就是套接字。
- 6、按防火墙的功能及工作方式分，常见的防火墙有3种，它们是（ ）、（ ）、（ ）。

三、概念题与论述题（共50分）

- 1、什么叫计算机网络？计算机网络的逻辑结构由哪两个子网组成？各子网的功能是什么？（10分）

- 2、什么是网络协议？常见的网络协议有哪些？计算机网络有哪些拓扑结构？（10分）



计科、软件、网络专业 计算机网络试题 B卷

一、填空题（每空1分，共20分）

- 1、运输层有2个著名的协议分别是_____、_____。
- 2、网络协议是_____。
- 3、物理层主要描述了_____、_____、_____四个方面的特性。
- 4、OSI模型有_____、_____、_____和应用层七个层次。
- 5、OSPF路由协议是基于_____的路由算法，RIP路由协议是基于_____的路由算法。
- 6、用于Internet邮件服务器之间传输邮件的协议是_____。
- 7、域名服务DNS的正向解析是从域名解析为_____地址。
- 8、Ping命令所使用的协议名称是_____。
- 9、套接字有两部分组成，分别是_____、_____。

二、单选题（每小题1分，共10分）

- 1、下列哪个协议不是IP层的协议.....（ ）
A、IP B、ARP C、MAC D、ICMP
- 2、传输控制协议TCP表述正确的内容是.....（ ）
A、面向连接的协议，不提供可靠的数据传输
B、面向连接的协议，提供可靠的数据传输
C、面向无连接的服务，提供可靠数据的传输
D、面向无连接的服务，不提供可靠的数据传输
- 3、802.3以太网最大可传送的帧（数据）长度为_____个8位组。.....（ ）
A、64 B、32 C、256 D、1500
- 4、用集线器连接的 workstation 集合_____。.....（ ）
A、同属一个冲突域，也同属一个广播域 B、不属一个冲突域，但同属一个广播域
C、不属一个冲突域，也不属一个广播域 D、同属一个冲突域，但不属一个广播域
- 5、若子网掩码为255.255.0.0，则下列哪个IP地址不在同一网段中。.....（ ）
A、172.25.15.201 B、172.25.16.15
C、172.16.25.16 D、172.25.201.15
- 6、在自治系统中实现路由器之间自动传播可达信息、进行路由选择的协议称为.....（ ）
A、EGP B、BGP C、IGP D、GGP
- 7、对网际控制协议（ICMP）描述错误的是.....（ ）
A、ICMP封装在IP数据报的数据部分 B、ICMP消息的传输是可靠的
C、ICMP是IP协议的必需的一个部分 D、ICMP可用来进行拥塞控制
- 8、对UDP数据报描述不正确的是.....（ ）
A、是无连接的 B、是不可靠的 C、不提供确认 D、提供消息反馈
- 9、TELNET通过TCP/IP协议在客户机和远程登录服务器之间建立一个（ ）连接
A、UDP B、ARP C、TCP D、RARP
- 10、网络上唯一标识一个进程需要用一个.....（ ）
A、一元组（服务端口号）
B、二元组（主机IP地址，服务端口号）
C、三元组（主机IP地址，服务端口号，协议）
D、五元组（本机IP地址，本地服务端口号，协议，远程主机IP地址，远程服务端口号）

三、简答题（每小题5分，共30分）

- 1、试简述IEEE802.3标准以太网（CSMA/CD）的介质访问控制的工作原理（包括发送端、接收端及冲突处理的原理）。

- 2、简述Link-State路由算法的工作过程及其特点。

- 3、什么叫流量控制，试简述TCP的流量控制机制。

4、设某网络在某一时刻的结构如下图所示，试用L-S路由算法为节点C计算出各节点的路由表（包括目的地、下一站、最小代价）,请你计算出代价。

源节点	目的地	下一站	代价
C	A	D	
	B	B	
	C	C	
	D	D	
	E	D	

5、简要说明计算机A与B采用TCP协议通信时，通过三次握手方式建立连接过程。

6、信道复用技术主要有哪些，并比较他们的异同。

四、网络分配了一个C类地址：210.30.15.0。假设需要20个子网，每个子网有5台主机。试确定各子网地址和子网掩码。（20分）

五、综合分析题（共20分）

学生A希望访问网站www.sina.com，A在其浏览器中输入http://www.sina.com并按回车，直到新浪的网站首页显示在其浏览器中，请问：在此过程中，按照TCP/IP参考模型，从应用层到

网络层都用到了哪些协议？

3、简述OSI参考模型中各层的主要功能（7分）

4、解释CSMA/CD的中文含义，并描述CSMA/CD的工作过程（8分）

5、常用的动态路由选择算法有哪些？RIP、OSPF各自采用什么路由选择算法。（4分）

6、简述建立TCP连接的三次握手的过程（图示也可以）（6分）

- 7、中继器、网桥、路由器、网关各工作在OSI参考模型的哪个层？哪个设备具有包过滤的防火墙功能？（5分）

四、网络分析计算题（25分）

某单位的计算机网络申请了一个C类地址：210.30.15.0。假设需要6个子网，每个子网最多有25台主机。试确定各子网地址、子网掩码、各子网可分配的IP地址范围。要求写出分析过程和计算结果。

《计算机网络》(A卷)试题

一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总 分

1、选择填空题 (每小题1分, 共15小题15分)

1. __局域网 2. __广域网 3. __OSI参考模型
 4. __网络体系结构 5. __基带传输 6. __数字信号
 7. __误码率 8. __UDP 9. __帧
 10. __802.3标准 11. __802.11标准 12. __路由器
 13. __二层交换机 14. __DNS 15. __SMTP

- A. 在数字通信信道上直接传输基带信号的方法
 B. 用两种不同的电平表示0、1的电信号
 C. 计算机网络层次结构模型与各层次协议的集合
 D. 覆盖范围达到几十公里及以上, 可以将一个国家、地区或横跨几个洲的计算机和网络互联起来的网络
 E. 由国际标准化组织ISO制定的网络层次结构模型
 F. 用于有限地理范围 (例如1幢大楼) 的计算机网络
 G. 二进制比特在数据传输系统中被传错的概率
 H. 用于实现互联网中电子邮件传送功能的协议
 I. 一种无连接的、不可靠的传输层协议
 J. 用于实现网络设备域名与IP地址映射的网络服务
 K. 数据链路层的数据传输单元
 L. 工作在数据链路层的设备
 M. 工作在网络层的设备
 N. Ethernet局域网标准
 O. 无线局域网访问控制子层与物理层标准

二、单项选择题 (每小题2分, 共10小题20分)

1. 局域网与广域网的互联通过()来实现。
 A.Subnet B.Switch C.Router D.城域网MAN
 2. 计算机网络是计算机技术与()技术高度发展、密切结合的产物
 A.软件 B.通信 C.自动控制 D.交换机
 3. 在OSI参考模型中,在网络层之上的是()
 A.物理层 B.应用层 C.数据链路层 D.传输层
 4. 在TCP/IP参考模型中,与OSI参考模型的网络层对应的是()
 A.主机-网络层 B.互联层 C.传输层 D.应用层
 5. 以下关于光纤传输技术的描述中错误的是()。
 A.光纤是网络传输介质中性能最好、应用前途最广泛的一种
 B.光纤通过内部的全反射来传输一束经过编码的光信号
 C.光载波调制方法采用的是光相位调制
 D.多条光纤组成一条光缆。
 6. 设立数据链路层的主要目的是将一条原始的、有差错的物理线路变为对网络层无差错的 ()
 A.物理链路 B.数据链路 C.传输介质 D.端到端连接
 7. 在通信过程中产生的传输差错是由()共同组成
 A.随机错与突发错 B.随机错与连接错 C.连接错与突发错 D.突发错与字符错
 8. 以下关于Ethernet帧结构的描述中,错误的是()
 A.Ethernet V2.0规范和IEEE802.3标准中的Ethernet帧结构有差别。
 B.前导码与帧前定界符字段长度为62位
 C.目的地址和源地址字段都为1表示是广播地址。
 D.数据字段的最小长度为46B,最大长度为1500B。
 9. 给定一个子网掩码为255.255.255.248的C类网络, 每个子网有()台主机。
 A.4 B.6 C.8 D.14
 10. UDP端口号分为3类,即熟知端口号、注册端口号和 ()
 A. 永久端口号 B. 确认端口号 C. 客户端端口号 D. 临时端口号

三、判断题 (每题1分 共10题 10分)

判断下列描述是否正确, 正确的在括号内写Y, 错误的写N。

- 1.()在线路交换、数据报与虚电路方式中, 都要经过线路建立、数据传输与线路释放这3个过程。
 2.()ISO划分网络层次的基本原则是:不同的结点都有相同的层次,不同结点的相同层次可以有不同的功能。
 3.()在数据传输过程中差错主要是由通信过程中的噪声引起的。
 4.()HDLC帧可以分为3类:信息帧、监控帧和同步帧。
 5.()如果在数据传输过程中发生错误,则接收端收到的带有CRC校验码的数据比特序列一定能被相同的生成多项式整除。
 6.()在共享介质的LAN中,无论采用什么样的介质访问控制方法,多结点“冲突”是不可避免的。
 7.()10Gbps Ethernet只工作在全双工方式, 因此不存在争用问题, 不使用CSMA/CD协议, 这就使得它的传输距离不再受碰撞检测的限制。
 8.()主机A的IP地址为210.30.11.88, 主机B的IP地址为210.30.11.132, 子网掩码都是255.255.255.192, 这两台主机在同一个子网中。
 9.()一个IP地址定义的是主机或路由器的一个接口。
 10.()FTP是一种实时的联机服务。

四、问答题 (每小题6分, 共5小题30分)

- 1、什么叫计算机网络? 计算机网络的逻辑结构由哪两个子网组成? 各子网的功能是什么?

2、什么是网络协议？网络协议有哪些要素组成？请对各要素做简单解释。

3、解释CSMA/CD的中文含义，描述CSMA/CD的发送流程。

4、常用的动态路由选择算法有哪些？RIP、BGP、OSPF、IS-IS各自采用什么路由选择算法？

5、简述建立TCP连接的三次握手的过程（图示也可以）。

五、分析计算题（共25分）

1. 某单位的计算机网络申请了一个C类地址：210.30.12.0。该单位共分为6个部门，每个部门最多有25台主机。要求每个部门一个子网，试确定各子网地址、子网掩码、各子网可分配的IP地址范围。要求写出分析过程和计算结果。（20分）

2. 经过近30年的发展和完善，基于IPv4的Internet已经被证明是技术成熟的、容易实现且具有良好互操作性的网络协议，可以说它取得了巨大的成功。但是随着近年来Internet应用的急剧增加，当前的IPv4网络的固有缺陷已经造成了地址空间缺乏、路由表急剧膨胀、缺乏对移动和网络服务质量的支持等一系列问题。

请根据已有的研究成果，列举解决IP地址短缺问题的技术方案。（5分）

《计算机网络》(B卷)试题

一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总 分

1、单项选择题(每题2分,共15题30分)

- 1) 计算机网络中最常用的通信的交换技术是 () 交换
A) 报文 B) 分组 C) 电路 D) 虚电路分组
- 2) 定义了IEEE802系列中的LLC子层的协议是 ()
A) 802.1 B) 802.3 C) 802.2 D) 802.10
- 3) 网络互连协议中应用最广泛的协议是 ()
A) 802.1 B) ISO8473 C) OSI D) TCP/IP
- 4) FTP协议是TCP/IP协议栈中哪一层的协议 ()
A) 应用层 B) 传输层 C) 网络互连层 D) 网络接口层
- 5) 目前应用最为广泛的一类局域网是Ethernet网。Ethernet的核心技术是它的随机争用型介质访问控制方法,即
A) CSMA/CD B) Token Bus
C) Token Ring D) FDDI
- 6) 查看主机中的IP地址和Mac地址对应关系表使用的命令是 ()
A) ping B) arp -a
C) netstat -r D) route print
- 7) UDP协议是无连接的,体现在其校验和中 ()
A) 只校验UDP头 B) 只校验UDP头和UDP数据部分
C) 只校验UDP头和伪包头 D) 只校验UDP头、UDP数据和伪包头
- 8) 下面哪个IP地址是注册IP地址 ()
A) 192.168.12.13 B) 210.256.126.56
C) 10.10.10.10 D) 172.172.172.172
- 9) HTTP使用的端口是 ()
A) 80 B) 25 C) 21 D) 1080
- 10) 定义了令牌环网的媒体访问控制(MAC)技术和物理层结构标准的是 ()
A) IEEE802.2 B) IEEE 802.5 C) IEEE 802.3 D) 以上都是
- 11) 在协议栈中,对等实体之间通过协议传送的数据单元是 ()
A) SAP (服务访问点) B) 数据报 C) PDU (协议数据单元) D) 帧
- 12) VLAN实质上是一个 ()
A) 完整的MAN B) 完整的WAN C) 完整的LAN D) 广播域
- 13) 交换机(或网桥)在网络互连中可以连接的形式为 ()
A) WAN--WAN B) LAN--LAN C) WAN--LAN D) LAN-WAN-LAN
- 14) 在因特网域名中,edu通常表示 ()
A) 商业组织 B) 政府部门 C) 教育机构 D) 军事部门
- 15) 下面的网络互连设备哪个工作于OSI的网络层 ()
A) 路由器 B) 网关 C) HUB D) 第二层交换机

二、填空题(每空1分,共20分)

- 1、计算机网络的主要功能是 () 和 ()。
- 2、根据信号在通信线路上的传输方向,数据通信方式可分为 ()、() 和半双工通信三种。
- 3、计算机网络是 () 技术和 () 技术相结合的产物。
- 4、计算机网络协议的三要素是 ()、() 和 ()。
- 5、() 和 () 的集合称之为网络体系结构。
- 6、在OSI参考模型中,中继器工作在()层,路由器工作在()层。
- 7、() 和 () 结合起来就是套接字。
- 8、数据链路在面向连接状态下,对等实体间的通信一般要经过 ()、() 和 () 三个阶段。
- 9、数据交换技术分为 ()、() 和 () 三种。

三、判断题(每题1分 共10题 10分)

判断下列描述是否正确,正确的在括号内写Y,错误的写N。

- 1、IP协议提供的是一种无连接的服务。()
- 2、透明网桥通过逆向学习法建立和维护一个内部转发地址表。()
- 3、VLAN之间的通信必须通过第三层路由功能完成。()
- 4、TCP协议采用滑动窗口机制,实现流量控制和拥塞控制。()
- 5、以太网是一种点到点式的网络,采用差分曼彻斯特编码方案。()
- 6、远程登录服务所监听的TCP连接端口为25。()
- 7、TCP协议可以实现组播功能。()
- 8、数据链路层中,MAC子层向网络层提供服务。()
- 9、路由器可以抑制广播风暴,而交换机不能。()
- 10、网卡工作在网络层。()

四、问答题(共3小题20分)

1. 解释CSMA/CD的中文含义,并描述CSMA/CD的工作过程。(6分)

2. 比较TCP/IP和OSI协议栈（8分）

3. 奈奎斯特Nyquist准则和香农Shannon定理是什么？（6分）

五、分析计算题（共20分）

网络分配了一个C类地址：210.19.6.0。假设需要17个子网，每台子网有6台主机。试确定各子网地址和子网掩码。